TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 2
DROITE DES MILIEUX : PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Centre de gravité

ABC est un triangle ; I est le milieu de $[BC]$ et J celui de $[AC]$. Les droites (AI) et (BJ) se coupent en G. K est le milieu de $[AG]$ et L celui de $[BG]$.

1) Démontrer que $(IJ) \parallel (KL)$ et que $IJ = KL$.

2) En déduire la nature de $IJKL$, puis que $AK = KG = GI$.

Exercice 2 : Le symétrique

ABC est un triangle, I le milieu de $[AB]$. D est le symétrique de C par rapport à I, et E le symétrique de C par rapport à A.

1) Démontrer que $(IA) \parallel (DE)$ et $DE = 2IA$.

2) En déduire que $DE = AB$.

Exercice 3 : Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O. I est le milieu de $[AB]$.

1) Démontrer que $(OI) \parallel (BC)$ et $OI = \frac{BC}{2}$.

2) La droite (OI) coupe $[CD]$ en J. Démontrer que J est le milieu de $[CD]$.

Exercice 4 : Le trapèze

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$, avec $AB = 10$ cm et $CD = 6$ cm. M est le milieu de $[AD]$; la parallèle à (AB) passant par M coupe $[BD]$ en P et $[BC]$ en N.

1) Démontrer que P est le milieu de $[BD]$ et N celui de $[BC]$.

2) Calculer MP, PN et MN.

Exercice 5 : Quadrilatère et périmètre

$ABCD$ est un quadrilatère dont les diagonales mesurent $AC = 7$ cm et $BD = 9$ cm. I, J, K, L sont les milieux des côtés. Calculer le périmètre de $IJKL$.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Médiane et milieu**

ABC est un triangle, M le milieu de $[BC]$, N le milieu de $[AM]$. La droite (BN) coupe $[AC]$ en P. La parallèle à (BP) passant par M coupe $[AC]$ en Q.

1) Démontrer que Q est le milieu de $[PC]$.

2) Démontrer que P est le milieu de $[AQ]$.

3) En déduire que $AP = \frac{1}{3}AC$.

Exercice 7 : **Triangle isocèle**

ABC est isocèle en A. I, J, K sont les milieux de $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$. Démontrer que $AKIJ$ est un losange.

Exercice 8 : **Losange et milieux**

$ABCD$ est un losange de diagonales $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm. Quelle est la nature du quadrilatère formé par les milieux des côtés ? Calculer ses dimensions et son aire.

Exercice 9 : **Trois milieux alignés ?**

ABC est un triangle. I est le milieu de $[AB]$, J celui de $[AC]$, et M un point de $[BC]$. La droite (AM) coupe (IJ) en K. Démontrer que K est le milieu de $[AM]$.

Exercice 10 : **Distance à une droite**

ABC est un triangle de hauteur $[AH]$ avec $AH = 6$ cm. I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$; (AH) coupe (IJ) en K.

1) Démontrer que K est le milieu de $[AH]$.

2) En déduire la distance du point A à la droite (IJ).

LN_EDUCATION